Dérivation et convexité

Dérivée d'une composée, tangente, dérivée seconde, convexité, point d'inflexion, inégalités de convexité

Terminale — Maths spécialité · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Dériver une fonction composée et écrire une équation de tangente.
— Étudier la convexité avec la dérivée seconde, trouver un point d'inflexion.
— Utiliser la convexité pour démontrer une inégalité.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$; **composée** : $(g(u))' = u' \times g'(u)$, d'où $(u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}$, $(e^u)' = u'\,e^u$, $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$.
— Tangente en a : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.
— f **convexe** sur $I \iff f'$ croissante $\iff f'' \geqslant 0 \iff$ courbe au-dessus de ses tangentes. **Concave** : $f'' \leqslant 0$, courbe en dessous de ses tangentes.
— **Point d'inflexion** : la courbe traverse sa tangente ; f'' s'annule **en changeant de signe**.

MÉTHODE — étudier la convexité

1. Calculer f', puis $f'' = (f')'$

2. Étudier le signe de f'' (factoriser ; $e^x > 0$ ne change pas le signe)

3. Conclure : convexe où $f'' \geqslant 0$, concave où $f'' \leqslant 0$; inflexion où f'' change de signe

---

Exemple. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ *:* $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f''(x) = 6x - 6$. *Concave sur* $]-\infty\,;1]$, *convexe sur* $[1\,;+\infty[$ *; point d'inflexion* $(1\,;f(1)) = (1\,;-1)$.

MÉTHODE — démontrer une inégalité par convexité

1. Montrer que f est convexe (ou concave) sur l'intervalle

2. Écrire l'équation de la tangente en un point bien choisi

3. Convexe : $f(x) \geqslant$ tangente pour tout x ; concave : $f(x) \leqslant$ tangente

---

Exemple. exp *est convexe (*$\exp'' = \exp > 0$*) ; sa tangente en* 0 *est* $y = x + 1$ *: donc* $e^x \geqslant x + 1$ *pour tout réel* x.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas oublier le facteur u' en dérivant une composée : $(e^{3x})' = 3e^{3x}$. $f''(a) = 0$ ne suffit pas pour un point d'inflexion : il faut un changement de signe (x^4 en 0). Convexe ne veut pas dire croissante.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Dériver : niveau 1

a) $f(x) = (3x-1)^4$;
b) $g(x) = e^{2x+1}$;
c) $h(x) = \sqrt{x^2+1}$;
d) $k(x) = x\,e^{-x}$.

2. Équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^3 - 2x$ au point d'abscisse 1. niveau 1

3. Étudier la convexité de $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ et donner son point d'inflexion. niveau 1

4. On sait que $f''(x) = (x+2)\,e^x$. Sur quel intervalle f est-elle convexe ? A-t-elle un point d'inflexion ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Soit $f(x) = x^2\,e^x$. Montrer que $f''(x) = (x^2 + 4x + 2)\,e^x$, puis étudier la convexité de f. NIVEAU 2

6. Montrer que, pour tout réel x, $e^x \geqslant x + 1$: NIVEAU 2

a) par convexité ;

b) en étudiant $g(x) = e^x - x - 1$.

7. Soit $f(x) = e^{-x^2}$. NIVEAU 2

a) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.

b) Montrer que $f''(x) = (4x^2 - 2)\,e^{-x^2}$ et trouver les points d'inflexion.

8. Dans un carré de carton de 20 cm de côté, on découpe aux quatre coins un carré de côté x et on relève les bords pour faire une boîte sans couvercle. NIVEAU 2

a) Montrer que le volume vaut $V(x) = x(20 - 2x)^2$ pour $0 < x < 10$.

b) Montrer que $V'(x) = (20 - 2x)(20 - 6x)$ et en déduire le volume maximal.

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On considère $f(x) = x - 1 + e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$, de courbe $\mathcal{C}$. NIVEAU 3

a) Calculer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

b) Étudier les variations de f.

c) Montrer que f est convexe. Donner la tangente T en 0 et en déduire que $e^{-x} \geqslant 1 - x$ pour tout x.

d) Montrer que $f(x) - (x - 1)$ tend vers 0 en $+\infty$ et étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $y = x - 1$.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Si $f'' \geqslant 0$ sur I, alors f' est croissante sur I.

b) Une fonction convexe est croissante.

c) Si $f''(a) = 0$, la courbe a un point d'inflexion d'abscisse a.

d) La courbe d'une fonction concave est en dessous de ses tangentes.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Démontrer que, pour tout réel x, $e^x \geqslant e\,x$. (Penser à une tangente bien choisie.)